

Lógica

EXERCÍCIOS

- 1** Das expressões seguintes, indica as que são designações e as que são proposições.
 - 1.1. "O menor número primo."
 - 1.2. "A soma de 2 com 3 é igual a 5."
 - 1.3. "Existe um número natural cujo dobro é 3."
 - 1.4. " π é um número racional."
 - 1.5. "A circunferência de centro A e raio 3."
 - 1.6. "A soma das amplitudes dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180° ."
- 2** Indica o valor lógico das proposições do exercício anterior.
- 3** Considera as proposições:

p : "A Lua é um satélite natural da Terra."
 q : "A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol."
 r : "Marte é conhecido como o planeta azul."

 - 3.1. Traduz em linguagem corrente as seguintes proposições.
 - a) $p \wedge q$
 - b) $q \vee r$
 - c) $q \wedge (\sim r)$
 - d) $\sim(p \vee q)$
 - e) $q \Rightarrow (\sim r)$
 - f) $p \Leftrightarrow r$
 - 3.2. Traduz em linguagem simbólica cada uma das proposições seguintes.
 - a) "A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol e Marte é conhecido como o planeta azul."
 - b) "A Lua é um satélite natural da Terra ou Marte é conhecido como o planeta azul."
 - c) "Nem a Lua é um satélite natural da Terra nem Marte é conhecido como o planeta azul."
 - d) "Se Marte é conhecido como o planeta azul, então a Lua não é um satélite natural da Terra."
 - 3.3. Sabendo que p e q são verdadeiras e que r é falsa, determina o valor lógico de cada uma das proposições referidas em 3.1. e 3.2..

- 4 Utilizando as primeiras leis de De Morgan, encontra proposições equivalentes à negação de cada uma das seguintes afirmações.

- 4.1. "O número 2 é um número par e é primo."
4.2. "O número 9 é um número ímpar e não é primo."
4.3. "O número 6 não é um número ímpar nem é primo."
4.4. "O número 11 não é um número par ou é primo."
4.5. "O número 3 não é um número ímpar ou não é um número primo."

- 5 Considera as proposições p , q e r , cujos valores lógicos são, respetivamente, verdadeiro, falso e verdadeiro.

5.1. Determina o valor lógico de cada uma das seguintes proposições.

- a) $p \wedge q \wedge r$
b) $\sim p \wedge q \wedge r$
c) $(p \wedge q) \Rightarrow r$
d) $(p \wedge \sim q) \Rightarrow \sim r$
e) $\sim p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

5.2. Escreve o mais simplificadaamente possível a negação de cada uma das proposições anteriores.

- 6 Considera as proposições p e q tais que p é falsa e $p \vee q$ é verdadeira. Indica o valor lógico de cada uma das seguintes proposições.

- 6.1. $p \wedge q$
6.2. $\sim p \vee q$
6.3. $\sim(\sim p \wedge q)$
6.4. $p \Rightarrow \sim q$
6.5. $p \Leftrightarrow \sim q$

Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10º ano

- 7 Considera as proposições:

- (I) $(\sim p \vee \sim q) \wedge (p \wedge q)$
(II) $\sim(\sim p) \wedge (p \vee \sim q)$
(III) $\sim(p \vee \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge q)$
(IV) $\sim((p \wedge q) \wedge \sim(p \vee q))$
(V) $(\sim p \vee (p \wedge q)) \vee (p \wedge \sim q)$

Constrói uma tabela de verdade para cada uma das proposições e indica quais delas são tautologias.

- 8 Sem usar tabelas de verdade, mostra que:
- 8.1. $(\sim p \Rightarrow p) \Leftrightarrow p$
 - 8.2. $[(p \Rightarrow q) \Rightarrow q] \Leftrightarrow (p \vee q)$
 - 8.3. $[(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)] \Leftrightarrow [p \Rightarrow (r \wedge q)]$
 - 8.4. $[p \Rightarrow (q \vee r)] \Leftrightarrow [(p \wedge \sim q) \Rightarrow r]$
- 9 Simplifica as proposições seguintes e indica, sempre que possível, o respetivo valor lógico.
- 9.1. $(p \vee q) \wedge \sim p$
 - 9.2. $(p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow q)$
 - 9.3. $p \wedge (p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow \sim q)$
 - 9.4. $[\sim p \wedge (p \vee q)] \Rightarrow [(p \vee q) \wedge q]$
 - 9.5. $\sim(\sim p \Rightarrow \sim q)$
 - 9.6. $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$
- 10 Determina o valor lógico das proposições p , q e r , sabendo que a proposição:
- 10.1. $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ é falsa;
 - 10.2. $\sim(p \Rightarrow q) \wedge r$ é verdadeira.

Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10º ano

- 11 Considera a proposição $\sim(\sim(p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow r$. Sabendo que a proposição é verdadeira, determina o valor lógico de r .
- 12 Considera a proposição $\sim(\sim p \vee (\sim q \Rightarrow p)) \Rightarrow r$. Determina o valor lógico da proposição, sabendo que r é falsa.
- 13 Completa com $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ as seguintes condições (substituindo as reticências por um destes símbolos), de modo que sejam universais em $\mathbb{R}$.
- 13.1. $x^2 > 4 \dots x > 2$
 - 13.2. $x > 3 \dots x^2 > 9$
 - 13.3. $x^3 = 27 \dots x = 3$
 - 13.4. $|x| = 3 \dots x = 3 \vee x = -3$
 - 13.5. $x + 1 > 3 \dots x > 4$
 - 13.6. $|x + 1| > 2 \dots x > 1$
 - 13.7. $x = 0 \dots x^2 - x = 0$
 - 13.8. $x^2 - x = 0 \dots x = 0 \vee x = 1$

14 Traduz em linguagem simbólica cada uma das seguintes proposições.

14.1. "Todos os quadrados de números reais são positivos ou nulos."

14.2. "Existe pelo menos um número real no intervalo $[0, 1]$."

14.3. "Todo o número real é inferior ao seu inverso."

14.4. "A equação $2x + 3 = 9$ tem uma solução em $\mathbb{N}$."

14.5. "Todos os números naturais são positivos."

14.6. "Nem todos os números inteiros são positivos."

14.7. "Há números naturais que são solução da inequação $2x + 1 < 7$."

14.8. "Todos os números inteiros são naturais."

14.9. "Nem todos os números inteiros são naturais."

15 Traduz em linguagem corrente cada uma das seguintes proposições.

15.1. $\exists x \in \mathbb{N}: 0 < x \leq 1$

15.2. $\forall x \in [0, 1], x > 0$

15.3. $\exists x \in \mathbb{Q}: x = \frac{1}{x}$

15.4. $\forall x \in [2, 5], 2x - 5 \leq 5$

15.5. $\exists x \in \mathbb{Z}: x \in]3, 4[$

15.6. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 = 0$

15.7. $\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 > x$

15.8. $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \geq x$

15.9. $\exists x \in]0, 1[: 2x^2 - 1 = 0$

16 Utilizando as leis de De Morgan, escreve proposições equivalentes à negação de cada uma das seguintes proposições.

16.1. $\exists x \in \mathbb{N}: x \geq 1 \wedge x < 2$

16.2. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \vee x < 3$

16.3. $\forall x \in \mathbb{R}, 2 < x \leq 3$

16.4. $\exists x \in \mathbb{R}: x > 2 \vee x < 3$

16.5. $\exists x \in \mathbb{R}: 2 < x \leq 3$

16.6. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \Rightarrow x > 3$

16.7. $\exists x \in \mathbb{R}: x < 2 \Rightarrow x^2 > 3$

- 17 Considera no universo $U = \{a, b, c, d\}$ os conjuntos $A = \{a, b\}$ e $B = \{a, c, d\}$. Determina:

17.1. $A \cup B$

17.2. $A \cap B$

17.3. $\overline{A}$

17.4. $\overline{B}$

17.5. $\overline{A} \cap B$

17.6. $A \cup \overline{B}$

17.7. $B \setminus A$

17.8. $A \setminus B$

- 18 Considera os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N}: x \text{ é par}\}$; $B = \{x \in \mathbb{N}: x \text{ é ímpar}\}$ e $C = \{x \in \mathbb{N}: x \text{ é primo}\}$. Representa em extensão:

18.1. $A \cup B$

18.2. $A \cap B$

18.3. $B \cap C$

18.4. $A \cap C$

18.5. $\overline{A}$

18.6. $\overline{B}$

18.7. $A \cap \overline{B}$

18.8. $C \setminus B$

- 19 Considera, em $\mathbb{R}$, os conjuntos $A =]-1, 3]$ e $B = [0, +\infty[$. Determina:

19.1. $\overline{A}$

19.2. $\overline{B}$

19.3. $A \setminus B$

19.4. $A \cup B$

19.5. $A \cap B$

19.6. $\overline{A \cup B}$

19.7. $\overline{A} \cup B$

19.8. $A \cap \overline{B}$

19.9. $A \cup \overline{B}$

19.10. $\overline{A} \cap B$

- 20 Considera o conjunto $A = \{2, 3, 4, 5\}$ e sejam $p(x)$ a condição “ x é um número primo” e $q(x)$ a condição “ x é um múltiplo de 6”.

20.1. Indica o valor lógico de cada uma das seguintes proposições.

a) $\forall x \in A, p(x)$

b) $\exists x \in A: q(x)$

20.2. Para cada uma das proposições consideradas na alínea anterior, escreve uma proposição, começando com um quantificador, equivalente à respetiva negação, traduzindo-a também em linguagem corrente.

20.3. Quanto a cada uma das condições $p(x)$, $q(x)$, $\sim p(x)$ e $\sim q(x)$ indica se é possível, impossível ou universal em A .

Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10.º ano

- 21** Mostra que as seguintes afirmações são falsas, apresentando um contraexemplo.
- 21.1. “Todos os quadriláteros do plano têm diagonais iguais.”
 - 21.2. “Qualquer quadrilátero que tenha os lados iguais também tem os ângulos iguais.”
 - 21.3. “Qualquer número divisor de 12 é também um divisor de 18.”
 - 21.4. “Todos os números primos formados por dois algarismos têm os algarismos distintos.”

Adaptado de Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10º ano

- 22** Indica se, para qualquer concretização das variáveis no conjunto U , se obtêm, de cada uma das seguintes condições, implicações verdadeiras, e escreve as respetivas contrarrecíprocas.

22.1. $x < 2 \Rightarrow x < 5$ ($U = \mathbb{R}$)

22.2. x é múltiplo de 6 $\Rightarrow x$ é par ($U = \mathbb{N}$)

22.3. $x > 1 \Rightarrow x > 5$ ($U = \mathbb{R}$)

22.4. Se um triângulo é retângulo, então não é equilátero (U é o conjunto dos triângulos de um dado plano).

22.5. Se um triângulo é isósceles, então não tem ângulos internos retos (U é o conjunto dos triângulos de um dado plano).

22.6. Se um losango tem as diagonais iguais, então é um quadrado (U é o conjunto dos losangos de um dado plano).

22.7. Um triângulo tem um ângulo externo agudo quando é obtusângulo (U é o conjunto dos triângulos de um dado plano).

22.8. $x = -1 \Rightarrow x^2 = 1$ ($U = \mathbb{R}$)

22.9. $x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ ($U = \mathbb{R}$)

Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10º ano

- 23** Demonstra, por contrarrecíproco que:
- “Se um número natural n não é divisível por 3, então não é divisível por 15.”

Caderno de Apoio às Metas Curriculares, 10º ano

- 24** Demonstra, por dupla implicação, que:
- “Para todo o número natural n , n^2 é ímpar se e só se n é ímpar.”

SOLUÇÕES

Tema I – Lógica e teoria de conjuntos (pág. 4)

1.

- 1.1. Designação. 1.2. Proposição.
1.3. Proposição. 1.4. Proposição.
1.5. Designação. 1.6. Proposição.

2. "A soma de 2 com 3 é 5." – proposição verdadeira
"Existe um número natural cujo dobro é 3." – proposição falsa
" π é um número racional." – proposição falsa
"15 é um número primo." – proposição falsa
"A soma das amplitudes dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180°." – proposição verdadeira

3.

- 3.1. a) "A Lua é um satélite natural da Terra e a Terra é o terceiro planeta a contar do Sol."
b) "A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol ou Marte é conhecido como o planeta azul."
c) "A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol e Marte não é conhecido como o planeta azul."
d) "Nem a Lua é um satélite natural da Terra nem a Terra é o terceiro planeta a contar do Sol."
e) "Se a Terra é o terceiro planeta a contar do Sol, então Marte não é conhecido como o planeta azul."
f) "A Lua é um satélite natural da Terra se e só se Marte é conhecido como o planeta azul."

- 3.2. a) $q \wedge r$ b) $p \vee r$ c) $\neg p \wedge \neg r$ d) $r \Rightarrow \neg p$

- 3.3. $p \wedge q$ – proposição verdadeira
 $q \vee r$ – proposição verdadeira
 $q \wedge \neg r$ – proposição verdadeira
 $\neg(p \vee q)$ – proposição falsa
 $q \Rightarrow \neg r$ – proposição verdadeira
 $p \Leftrightarrow r$ – proposição falsa
 $q \wedge r$ – proposição falsa
 $p \vee r$ – proposição verdadeira
 $\neg p \wedge \neg r$ – proposição falsa
 $r \Rightarrow \neg p$ – proposição verdadeira

4.

- 4.1. "O número 2 não é um número par ou não é primo."
4.2. "O número 9 não é um número ímpar ou é primo."
4.3. "O número 6 é um número ímpar ou é primo."
4.4. "O número 11 é um número par e não é primo."
4.5. "O número 3 é um número ímpar e é um número primo."

5.

- 5.1. a) Proposição falsa.
b) Proposição falsa.
c) Proposição verdadeira.
d) Proposição falsa.
e) Proposição verdadeira.

- 5.2. a) $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$ b) $p \vee \neg q \vee \neg r$
c) $p \wedge q \wedge \neg r$ d) $p \wedge \neg q \wedge r$
e) $\neg p \wedge q \wedge \neg r$

6.

- 6.1. Proposição falsa. 6.2. Proposição verdadeira.
6.3. Proposição falsa. 6.4. Proposição verdadeira.
6.5. Proposição verdadeira.

7.

(I) $(\neg p \vee \neg q) \wedge (p \wedge q)$:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(\neg p \vee \neg q) \wedge (p \wedge q)$
V	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F

(II) $\neg(\neg p) \wedge (p \vee \neg q)$:

p	q	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(\neg p) \wedge (p \vee \neg q)$
V	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	F	V	V	F

(III) $(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg p \wedge q$:

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg(p \vee \neg q)$
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F	V

III é uma tautologia.

(IV) $\neg[(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)]$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$	$\neg[(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)]$
V	V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	F	V

IV é uma tautologia.

(V) $\neg p \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$\neg p \vee (p \wedge q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	F	V	V	F	V

V é uma tautologia.

9.

9.1. $q \wedge \neg p$

9.2. q

9.3. Proposição falsa.

9.4. Proposição verdadeira.

9.5. $\neg p \wedge q$

9.6. $\neg p$

10.

10.1. p : proposição verdadeira, q : proposição verdadeira, r : proposição falsa.

10.2. p : proposição verdadeira, q : proposição falsa, r : proposição verdadeira.

11. Proposição verdadeira.

12. Proposição verdadeira.

13.

13.1. $x^2 > 4 \iff x > 2$

13.2. $x > 3 \implies x^2 > 9$

13.3. $x^3 = 27 \iff x = 3$

13.4. $|x| = 3 \iff x = 3 \vee x = -3$

13.5. $x + 1 > 3 \iff x > 4$

13.6. $|x + 1| > 2 \iff x > 1$

13.7. $x = 0 \implies x^2 - x = 0$

13.8. $x^2 - x = 0 \iff x = 0 \vee x = 1$

14.

14.1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

14.2. $\exists x \in \mathbb{R}: x \in [0, 1]$

14.3. $\forall x \in \mathbb{R}, x < \frac{1}{x}$

14.4. $\exists x \in \mathbb{N}: 2x + 3 = 9$

14.5. $\forall x \in \mathbb{N}, x > 0$

14.6. $\exists x \in \mathbb{Z}: x \leq 0$

14.7. $\exists x \in \mathbb{N}: 2x + 1 < 7$

14.8. $\forall x \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}$

14.9. $\exists x \in \mathbb{Z}: x \notin \mathbb{N}$

15.

15.1. "Existe pelo menos um número natural no intervalo $[0, 1]$."

15.2. "Todos os números no intervalo $[0, 1]$ são positivos."

15.3. "Existe pelo menos um número racional que é igual ao seu inverso."

15.4. "Todos os números no intervalo $[2, 5]$ satisfazem a condição $2x - 5 \leq 5$."

15.5. "Existe pelo menos um número inteiro entre 3 e 4."

15.6. "Existe pelo menos um número real tal que a soma do seu quadrado com 1 é nula."

15.7. "Todos os números racionais são menores do que os seus quadrados."

15.8. "Todos os números inteiros são inferiores ou iguais aos seus quadrados."

15.9. "Existe pelo menos um número no intervalo $[0, 1]$ que é solução da equação $2x^2 - 1 = 0$."

16.

16.1. $\forall x \in \mathbb{N}, x < 1 \vee x \geq 2$

16.2. $\exists x \in \mathbb{R}: x \leq 2 \wedge x \geq 3$

16.3. $\exists x \in \mathbb{R}: x \leq 2 \vee x > 3$

16.4. $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq 2 \wedge x \geq 3$

16.5. $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq 2 \vee x > 3$

16.6. $\exists x \in \mathbb{R}: x > 2 \wedge x \leq 3$

16.7. $\forall x \in \mathbb{R}, x < 2 \vee x^2 \leq 3$

17.

17.1. $A \cup B = \{a, b, c, d\}$

17.2. $A \cap B = \{a\}$

17.3. $\bar{A} = \{c, d\}$

17.4. $\bar{B} = \{b\}$

17.5. $\bar{A} \cap B = \{c, d\}$

17.6. $A \cup \bar{B} = \{a, b\}$

17.7. $B \setminus A = \{c, d\}$

17.8. $A \setminus B = \{b\}$

18.

18.1. $A \cup B = \mathbb{N}$

18.2. $A \cap B = \emptyset$

18.3. $B \cap C = C \setminus \{2\}$

18.4. $A \cap C = \{2\}$

18.5. $\bar{A} = B$

18.6. $\bar{B} = A$

18.7. $A \cap \bar{B} = A$

18.8. $C \setminus B = \{2\}$

19.

19.1. $\bar{A} =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$

19.2. $\bar{B} =]-\infty, 0[$

19.3. $A \setminus B =]-1, 0[$

19.4. $A \cup B =]-1, +\infty[$

19.5. $A \cap B = [0, 3]$

19.6. $\bar{A} \cup \bar{B} =]-\infty, -1[$

19.7. $\bar{A} \cup B =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$

19.8. $A \cap \bar{B} =]-1, 0[$

19.9. $] -\infty, 3[$

19.10. $]3, +\infty[$

20.

20.1. a) Proposição falsa. b) Proposição falsa.

20.2. a) $\exists x \in A: \neg p(x)$ – "Existe pelo menos um elemento de A que não é um número primo."

b) $\forall x \in A, \neg q(x)$ – "Nenhum elemento de A é múltiplo de 6."

20.3. $p(x)$ é possível em A , $q(x)$ é impossível em A , $\neg p(x)$ é possível em A e $\neg q(x)$ é universal em A .

21. Por exemplo:

21.1. "O papagaio é um quadrilátero e não tem as diagonais iguais."

- 21.2. "O losango é um quadrilátero com os lados todos iguais e não tem os ângulos iguais."
- 21.3. "O número 4 é divisor de 12 mas não é divisor de 18."
- 21.4. "O número 11 é um número primo com dois algarismos iguais."

22.

- 22.1. Sim, $x \geq 5 \implies x \geq 2$.
- 22.2. Sim, x é ímpar $\implies x$ não é múltiplo de 6.
- 22.3. Não, $x \leq 5 \implies x \leq 1$.
- 22.4. Sim, se um triângulo é equilátero, então não é retângulo.
- 22.5. Não, se um triângulo tem ângulos internos retos, então não é isósceles.
- 22.6. Sim, se um losango não é um quadrado, então não tem as diagonais iguais.
- 22.7. Sim, se um triângulo não é obtusângulo, então não tem um ângulo externo agudo.
- 22.8. Sim, se $x^2 \neq 1$ então $x \neq -1$.
- 22.9. Não, se $x \neq 1$ então $x^2 \neq 1$.